6. வெஸ்ட்ர்ன் பிளாட்டிங் நுட்பம்

7. நடுநிலை சோதனை

1. வீழ்படிவு எதிர்வினைகள்

ஒரு கரையக்கூடிய ஆன்டிஜென் சரியான வெப்பம், pHயில் எலக்ரோலைட்டுகளின் துணையுடன் (NaCl) அதன் ஆன்டிபாடியுடன் இணைந்து ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடிசிக்கல், கரையக்கூடாத வீழ்படிவினையும் உருவாக்கும். இது வீழ் படிவு எனப்படும். வீழ் படிவமானது கீழே படியாமல் துகள்களாக தொங்கினால் அந்த எதிர்வினை, துகள் திரட்டல் எனப்படும்.

• வீழ்படிவு எதிர்வினைகளின் பயன்பாடுகள்

கீழ்காணும் சோதனைகள் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அ) வளையம் சோதனை (Ring test)

எடுத்துக்காட்டு: C – எதிர்வினைப்பு புரதம் சோதனை, அஸ்கோலியின் வெப்ப வீழ்படிவு, லான்ஸ்பீட்டு நுட்பத்தினால் ஸ்ட்ரேப்டோகாக்கிகளைத் தொகுத்தல்.

ஆ) நழுவம் சோதனை (Slide test)

ஆன்டிஜெனின் ஒரு துளியும், ஆன்டிசீரத்தின் ஒரு துளியும் நழுவத்தின் மேல் வைக்கப்பட்டு அசைந்து கிளறினால் துகள்கள் தோன்றும். (எடுத்துக்காட்டு: சைபிலஸ் நோய்க்கான VDRL சோதனை.

இ) குழாய் சோதனை (Tube test)

நச்சுகளையும் நச்சுயிரிகளையும் தரப்படுத்த ஒரு அளவு சார்ந்த துகள் திரட்டல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கூழ்மங்களில் வீழ்படிவு எதிர்வினை (Precipitation reaction in gels)

வீழ்படிவத்தைத் திரவ ஊடகத்தைவிட கூழ்மங்களில் நடைபெற செய்தலில் பல நன்மைகள் உள்ளன. எதிர்வினையானது, தெளிவான வீழ்படிவு பட்டையாக காணப்படும். இது நிலையானது. மேலும் தேவைப்பட்டால் சாயமேற்றி பாதுகாக்கலாம்.

இம்யூனோபரவுதல், பொதுவாக 1% அகரோஸ் கூழ்மத்தில் செய்யப்படுகிறது. இச்சோதனை பலவித மாறுதல்களுடன் கிடைக்கின்றது.

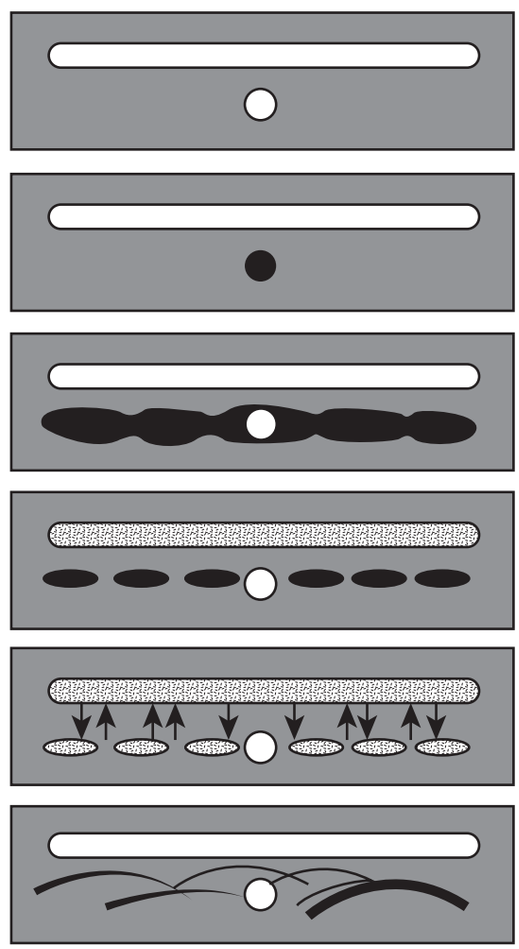
- ஒரு பரிமாண ஒற்றை ஊடுருவல் (ஓடின் செயல்முறை)
- ஒரு பரிமாண இரட்டை ஊடுருவல் (ஓக்லி – புல் தோர்பே செயல்முறை)
- இரு பரிமாண ஒற்றை ஊடுருவல் (மேன்சினி செயல்முறை)
- இரு பரிமாண இரட்டை ஊடுருவல் (ஆச்ர்டர்லோனி செயல்முறை)

இம்யூனோ எலக்ட்ரோபோரோஸிஸ் (Immunoelectophoresis)

1953 யில் கிராபரும், வில்லியம்சும் இம்யூனோ எலக்ட்ரோபோரோஸிஸை வடிவமைத்தனர். இம்முறையில் இரண்டு படிநிலைகள் உள்ளன.

முதல் படிநிலை அகரோஸ் எலக்ட்ரோபோரோஸிஸ் ஆகும்.

ஒரு செவ்வக வடிவ தொட்டியிலுள்ள அகரோஸ் கூழ்மத்தில் மின்சாரம் பாயும் திசைக்கு இணையாக கோடுகள் கிழிக்கப்பட்டு அதில் ஆன்டிசீரம் நிரப்பப்படுகிறது. ஊடுருவலினால், வீழ்படிவு கோடுகள் ஒவ்வொரு பிரிக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகளுடன் வளர்கின்றன (படம் 13.24).



படம் 13.24: நோய்த்தடுப்பு எலக்ட்ரோபோரோஸிஸ்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 247 19-02-2019 5.54.32 PM